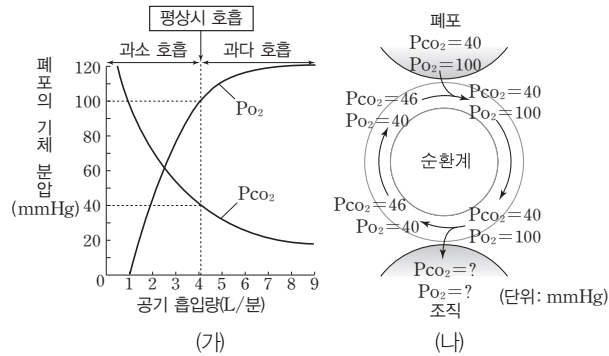


유형 **알고 넘어가기** 분압차에 의한 기체 교환 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 폐포의 공기 흡입량에 따른 폐포의 기체 분압을, (나)는 평상시 호흡할 때 폐포와 순환계에서의 산소 분압(P_{O_2})과 이산화탄소 분압(P_{CO_2})을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 과소 호흡 시 폐정맥의 P_{CO_2} 값은 40 mmHg보다 크다.
- ㄴ. (나)의 조직에서 P_{O_2} 값은 40 mmHg 이하이다.
- ㄷ. (나)의 폐포에서 공기 흡입량은 약 2.5 L/분이다.

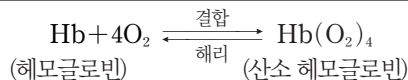
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 이산화탄소는 모세 혈관에서 폐포로 확산되는데, 과소 호흡 시 폐포의 P_{CO_2} 값은 40 mmHg 이상이므로, 폐에서 기체 교환을 마친 폐정맥의 P_{CO_2} 은 40 mmHg보다 크다. 산소는 모세 혈관에서 조직으로 확산되는데, 조직에서 기체 교환을 마친 대정맥의 P_{O_2} 이 40 mmHg이므로, 조직의 P_{O_2} 은 40 mmHg 이하이다. (나)의 폐포는 P_{CO_2} 이 40 mmHg, P_{O_2} 이 100 mmHg이므로, (가)에서 P_{CO_2} 이 40 mmHg, P_{O_2} 이 100 mmHg인 지점의 x 축 값인 4 L/분이 (나)에서 폐포의 공기 흡입량이다. **정답** ④

2 기체의 운반

(1) **산소의 운반**: 폐에서 받아들인 산소는 혈액에 의해 조직으로 운반된다.

- ① 같은 산소 분압 하에서, 혈액에는 같은 부피의 물보다 더 많은 양의 산소가 포함되는데, 이는 적혈구에 들어 있는 헤모글로빈 때문이다.
- ② 헤모글로빈: 4개의 글로빈 사슬(폴리펩티드)과 각 사슬에 1개씩 결합된 4개의 헴(heme) 분자로 구성되는데, 각 헴 분자는 철(Fe)을 포함하고 있으며 1분자의 산소(O_2)와 결합하므로 헤모글로빈 1분자는 최대 4분자의 산소를 운반한다.
- ③ 혈액이 산소 분압이 높은 폐포의 모세 혈관을 흐를 때 헤모글로빈은 산소와 결합한 산소 헤모글로빈($Hb(O_2)_4$)이 되고, 혈액이 산소 분압이 낮은 조직의 모세 혈관을 흐를 때 산소 헤모글로빈은 산소가 해리된 헤모글로빈(Hb)이 되어 다시 폐로 이동한다.
- ④ 폐포에서 모세 혈관의 혈액으로 확산된 산소 중 적은 양은 혈장에 용해되어 조직으로 운반된다.



정답

- ① 헤모글로빈, 4
- ② 결합, 해리
- ③ 혈장